

HAND GESTURE AIR DRAWING SYSTEM

Báo cáo kỹ thuật sản phẩm Computer Vision

Tên sản phẩm: AirGesture Studio
Phiên bản: 1.0.0
Nền tảng: Windows 10/11, Python 3.14
Công nghệ: OpenCV, MediaPipe, NumPy
Ngày cập nhật: 27/07/2026

Tương tác không chạm bằng cử chỉ tay thời gian thực

Contents

1	Tóm tắt sản phẩm	2
2	Kiến trúc hệ thống	2
3	Pipeline Computer Vision	3
3.1	Thu nhận hình ảnh	3
3.2	Phát hiện và lọc landmarks	3
3.3	Adaptive smoothing cho nét vẽ	3
3.4	Pinch hysteresis	3
4	Air Drawing và nhận dạng ký tự	4
5	Gesture Puzzle	4
6	Độ tin cậy và quyền riêng tư	5
7	Kiểm thử và đánh giá	5
8	Yêu cầu và cách chạy	5
9	Hướng phát triển	6
10	Kết luận	6

1 Tóm tắt sản phẩm

AirGesture Studio biến webcam phổ thông thành một bề mặt tương tác không chạm. Người dùng có thể vẽ trong không khí, điều khiển công cụ bằng cử chỉ, nhận dạng ký tự A–Z và 0–9, hoặc chơi trò ghép ảnh bằng thao tác pinch. Khung hình camera được xử lý cục bộ trên máy.

Sản phẩm gồm ba màn hình chính:

- **Air Drawing:** vẽ, tẩy, đổi màu/cỡ bút, undo, clear và lưu PNG.
- **Gesture Puzzle:** chụp ảnh bằng hai tay và ghép lưới 3×3 hoặc 4×4 bằng pinch.
- **Camera Check:** kiểm tra camera, ánh sáng, số tay và chất lượng tracking trước khi sử dụng.

Hạng mục	Trạng thái
Camera	1280×720, 30 FPS, mirror, chọn camera trong phiên
Hand tracking	MediaPipe Hand Landmarker, 21 landmarks mỗi tay
Air Drawing	Một tay, pinch-to-draw, toolbar bằng cử chỉ
Recognition	Template A–Z/0–9; hỗ trợ model ONNX tùy chọn
Gesture Puzzle	Hai tay để capture; pinch để chọn và đổi tile
Kiểm thử	78/78 kiểm thử tự động đạt

2 Kiến trúc hệ thống

Luồng xử lý chính:

Webcam → OpenCV Capture → MediaPipe Landmarks → Smoothing → Gesture → Drawing/Puzzle UI

Nhóm	Tệp chính	Trách nhiệm
Core	camera.py	Mở camera, fallback backend, retry và reconnect
Core	hand_tracker.py	MediaPipe, 21 landmarks, kiểm tra model
Core	smoothing.py	EMA, adaptive smoothing, One Euro Filter
Drawing	canvas.py	Canvas, bút, tẩy, undo và lưu ảnh
Drawing	letter_recognizer.py	Nhận dạng template và ONNX
Puzzle	main.py, board.py	State machine, tile và chiến thắng
Config/UI	settings.py, window.py	Cấu hình, cửa sổ và lỗi runtime

3 Pipeline Computer Vision

3.1 Thu nhận hình ảnh

OpenCV yêu cầu camera ở độ phân giải 1280×720 và 30 FPS. Trên Windows, ứng dụng thử lần lượt **DirectShow**, **Media Foundation** và backend mặc định. Frame được lật ngang để chuyển động giống gương, sau đó đổi từ BGR sang RGB trước khi đưa vào MediaPipe.

Nếu đọc frame thất bại, hệ thống retry ngắn rồi reconnect tối đa ba lần. Camera được giải phóng an toàn khi đóng cửa sổ hoặc có lỗi.

3.2 Phát hiện và lọc landmarks

MediaPipe trả về 21 điểm (x, y, z) cho mỗi bàn tay. Air Drawing dùng tối đa một tay; Gesture Puzzle dùng tối đa hai tay. Các điểm quan trọng gồm thumb tip (index 4) và index tip (index 8).

Mỗi landmark đi qua One Euro Filter. Tần số cắt thay đổi theo vận tốc:

$$f_{c,t} = f_{\min} + \beta \|v_t\|. \quad (1)$$

Khi tay đứng yên, bộ lọc giảm jitter. Khi tay di chuyển nhanh, tần số cắt tăng để cursor phản hồi nhanh hơn. Hệ thống cũng giới hạn bước nhảy bất thường trong một frame và reset filter sau khi mất bàn tay quá lâu.

3.3 Adaptive smoothing cho nét vẽ

Index tip còn được làm mượt theo vận tốc. Hệ số α thay đổi từ 0.18 khi tay di chuyển chậm đến 0.82 khi tay di chuyển nhanh:

$$p_t = p_{t-1} + \alpha_t (r_t - p_{t-1}). \quad (2)$$

Cách này tạo nét ổn định khi viết chậm nhưng hạn chế cảm giác trễ khi người dùng vẽ nhanh. Hai frame mất detection ngắn vẫn giữ vị trí trước đó để tránh đứt nét.

3.4 Pinch hysteresis

Khoảng cách giữa đầu ngón cái và ngón trỏ được tính bằng:

$$d = \sqrt{(x_4 - x_8)^2 + (y_4 - y_8)^2}. \quad (3)$$

Trong Air Drawing, pinch bắt đầu khi $d \leq 46$ px và chỉ nhả khi $d \geq 68$ px. Trong Puzzle, hai ngưỡng là 48 px và 72 px. Khoảng chết giữa hai ngưỡng giúp trạng thái không bật/tắt liên tục do nhiễu landmark.

4 Air Drawing và nhận dạng ký tự

Khi pinch đang active, index tip là đầu bút. Stroke chỉ nối hai điểm khi khoảng cách không vượt 180 px. Sau khi nhả pinch, hệ thống chờ 0.18 giây trước khi kết thúc stroke để chống mất tracking tạm thời.

Thanh công cụ cung cấp:

- màu đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng và trắng;
- bút mảnh 7 px, bút dày 16 px và tẩy 34 px;
- clear, undo tối đa 20 bước, save và mở thư mục ảnh;
- tư thế gờ ngón trỏ và ngón giữa để chọn công cụ mà không vẽ.

Pipeline nhận dạng một stroke:

1. Loại điểm trùng gần nhau và làm mượt đường đi.
2. Chuẩn hóa vị trí, tỷ lệ và resample thành 64 điểm.
3. So sánh khoảng cách với template A–Z và 0–9.
4. Xếp hạng confidence và kiểm tra chênh lệch hai kết quả đầu.
5. Snap thành ký tự sạch nếu confidence ≥ 0.74 và margin ≥ 0.07 .
6. Nếu chưa đủ chắc chắn, hiển thị tối đa ba gợi ý.

Các cặp dễ nhầm như I/1, O/0, S/5, Z/2, B/8 và G/6 yêu cầu margin cao hơn. Model ONNX tùy chọn nhận tensor grayscale $1 \times 1 \times 64 \times 64$ và được kết hợp với template theo trọng số mặc định 0.70.

Giới hạn: dự án chưa đóng gói model ONNX đã huấn luyện. Chế độ mặc định nhận dạng bằng template, chỉ hỗ trợ ký tự đơn một stroke và chưa nhận dạng từ hoặc câu viết tay.

5 Gesture Puzzle

Puzzle có bốn trạng thái:

CAPTURE → COUNTDOWN → PLAYING → VICTORY

Để auto capture, hệ thống cần thấy hai tay, độ mở đạt tỷ lệ tối thiểu 0.34 và bounding box ổn định trong ít nhất năm frame. Sau countdown ba giây, ảnh được crop thành hình vuông, chia lưới và shuffle.

Index tip điều khiển cursor. Người dùng pinch trên một tile để chọn và nhả pinch trên tile khác để đổi vị trí. Trò chơi theo dõi thời gian, số lượt di chuyển và kiểm tra thứ tự tile sau mỗi thao tác.

6 Độ tin cậy và quyền riêng tư

- Model MediaPipe bundled được kiểm tra SHA-256 trước khi khởi tạo.
- MediaPipe chỉ được lazy-load sau khi người dùng chọn chế độ tracking.
- Ứng dụng yêu cầu đồng ý trước lần tracking đầu tiên; mặc định là No.
- Frame và landmarks được xử lý cục bộ, không có pipeline upload.
- Ảnh chỉ được lưu khi người dùng chủ động chọn Save.
- Cấu hình JSON sai hoặc có trường lạ bị từ chối với thông báo rõ.
- Lỗi camera, model và OpenCV được hiển thị bằng dialog có hướng xử lý.

Dữ liệu runtime nằm trong thư mục LOCALAPPDATA\AirGesture; bản vẽ được lưu ở Documents\AirGesture\Documents.

7 Kiểm thử và đánh giá

Bộ kiểm thử hiện tại có **78 test và tất cả đều đạt**. Phạm vi gồm:

- smoothing, dropout và giới hạn outlier;
- pinch hysteresis và stroke debounce;
- canvas save/undo, toolbar và responsive layout;
- nhận dạng I/1, confidence gate và ảnh đầu vào ONNX;
- camera fallback, disconnect, reconnect và runtime errors;
- settings, privacy consent, đường dẫn dữ liệu và fullscreen.

78 test đạt chứng minh logic phần mềm hoạt động theo thiết kế, nhưng không phải độ chính xác Computer Vision trên người dùng thật. Sản phẩm vẫn cần benchmark accuracy, false gesture rate, jitter, FPS và độ trễ end-to-end.

8 Yêu cầu và cách chạy

- Windows 10 hoặc Windows 11;
- Python 3.14, 64-bit;
- webcam hoạt động;
- MediaPipe 0.10.35, NumPy 2.5.0 và OpenCV Contrib 4.13.0.92.

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.venv\Scripts\python.exe -m airgesture
```

9 Hướng phát triển

1. Thu dataset nhiều người dùng, điều kiện sáng và loại camera.
2. Chuẩn hóa ngưỡng pinch theo kích thước bàn tay thay vì pixel tuyệt đối.
3. Huấn luyện và đóng gói model ONNX A-Z/0-9.
4. Đánh giá confusion matrix cho các cặp ký tự dễ nhầm.
5. Bổ sung nhận dạng nhiều stroke, từ ngắn và video replay test.
6. Hoàn tất giấy phép source, model và đóng gói installer Windows.

10 Kết luận

AirGesture Studio đã có đầy đủ thành phần nền tảng của một sản phẩm Computer Vision desktop: camera, hand landmarks, lọc tín hiệu, gesture recognition, logic ứng dụng, giao diện, xử lý lỗi, lưu dữ liệu và quyền riêng tư. Kiến trúc module và bộ kiểm thử hiện tại là nền tảng tốt để phát triển từ prototype thành sản phẩm ổn định. Ưu tiên tiếp theo nên là benchmark thực tế, chuẩn hóa gesture theo hình học bàn tay và hoàn thiện model nhận dạng ONNX.